



পাস বুক - হাইড্রোলিক্স



পড়ার সময় : মাত্র ১১ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০-৩৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৭৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৬০ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৯৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫-৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ১৮ টি

নিশ্চিত কমন : ১ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

মোট পড়তে হবে : ৫৯ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)





কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	প্রবাহী এবং প্রবাহী চাপ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	প্রবাহীর চাপ পরিমাপ কৌশল	গুরুত্বপূর্ণ
৩	ডুবানো তলের মোট চাপ ও চাপকেন্দ্র	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	প্লবতা	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	বিভিন্ন অবস্থায় তলদেশের প্রবাহীর প্রবাহ	গুরুত্বপূর্ণ
৬	বার্নোলির সূত্র	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	অরিফিস ও মাউথপিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহ	গুরুত্বপূর্ণ
৮	প্রবাহমান তরলের হেডলস	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৯	ঘর্ষণ এবং পাইপ দিয়ে প্রবাহ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে



১০	নচ এবং উইয়ার দিয়ে প্রবাহ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১১	ওপেন চ্যানেল দিয়ে তরলের প্রবাহ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :

২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (প্রবাহী এবং প্রবাহী চাপ) ও অধ্যায় ২ (প্রবাহীর চাপ পরিমাপ কৌশল)

২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (ডুবানো তলের মোট চাপ ও চাপকেন্দ্র) ও অধ্যায় ৪ (প্লবতা)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (বিভিন্ন অবস্থায় তলদেশের প্রবাহীর প্রবাহ)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (বার্নোলির সূত্র)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (অরিফিস ও মাউথপিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহ)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (প্রবাহমান তরলের হেডলস)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (ঘর্ষণ এবং পাইপ দিয়ে প্রবাহ)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (নচ এবং উইয়ার দিয়ে প্রবাহ)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১১ (ওপেন চ্যানেল দিয়ে তরলের প্রবাহ)





পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



হাইড্রোলিক্স

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	প্রবাহী এবং প্রবাহী চাপ	৩-১৫
২	প্রবাহীর চাপ পরিমাপ কৌশল	১৬-২৩
৩	ডুবানো তলের মোট চাপ এবং চাপকেন্দ্র	২৪-৩১
৪	প্লাবতা	৩২-৩৫
৫	বিভিন্ন অবস্থায় তলদেশের প্রবাহীর প্রবাহ	৩৭-৪২
৬	বার্নোলির সূত্র	৪৩-৫১
৭	অরিফিস এবং মাউথপিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহ	৫২-৫৮
৮	প্রবাহমান তলের হেডলস	৫৯-৬৪
৯	ঘর্ষণ এবং পাইপ দিয়ে প্রবাহ	৬৫-৬৮
১০	নচ এবং উইয়ার দিয়ে প্রবাহ	৬৯-৭৮
১১	ওপেন চ্যানেল দিয়ে তরলের প্রবাহ	৭৯-৮৬
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৭-৮৮

অধ্যায়-১

প্রবাহী এবং প্রবাহীর চাপ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রবাহী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬'পরি, ১২, ১৩'পরি, ২৪

উত্তর : যেসব পদার্থ একস্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়, যার কোনো আকৃতি নেই বা আকৃতি পরিবর্তনে বাধার সৃষ্টি করে না এবং অণুগুলো বিচ্ছিন্ন না হয়েও অনায়াসে স্থান পরিবর্তন করতে পারে, সে সব পদার্থকে প্রবাহী বলে।

** ২। চাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : চাপ হলো একক ক্ষেত্রফলে কোনো বস্তুর (তরল, গ্যাস, বাষ্পের ইত্যাদি) তলের ওপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বল।

Note: চাপ ও পীড়নের একক একই। পার্থক্য শুধু সংজ্ঞাগত। পীড়ন হল একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে সৃষ্টি বাধাদানকারী বল।

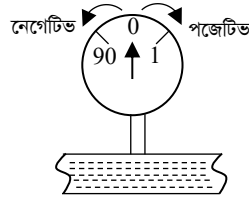
** ৩। বায়ুর চাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ২৪

উত্তর : যেকোনো পদার্থের মত বায়ুর নিজস্ব ওজন আছে। বায়ুর ওজন জনিত কারণে প্রতি একক ক্ষেত্রের উপর বায়ুর যে চাপের সৃষ্টি হয় তাই বায়ুর চাপ বা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ। স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ুর যে চাপ দিবে সেটিই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ।

*** ৪। গেজ চাপ বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০০৬, ১১, ১২'পরি, ১৭'পরি, ২০

উত্তর : প্রবাহিত চাপ বিভিন্ন যন্ত্র দ্বারা মাপা যায়। এই যন্ত্রগুলির একটির নাম গেজ। গেজ দ্বারা পরিমাপকৃত চাপকে গেজ চাপ বলে। শূন্য থেকে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরলে পজেটিভ চাপ। শূন্য থেকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে নেগেটিভ চাপ বা ভ্যাকুয়াম প্রেসার।



চিত্র : গেজ মিটার

Note : গেজ প্রেসার সবসময় বায়ুমন্ডলীয় চাপকে রেফারেন্স ধরে মাপা হয়। তাই বায়ুমন্ডলীয় চাপ কখনোই গেজ গ্রহণ করে না। শূন্য লেভেলে থাকে।

** ৫। ভ্যাকুয়াম প্রেসার/শূন্য চাপ কাকে বলে?

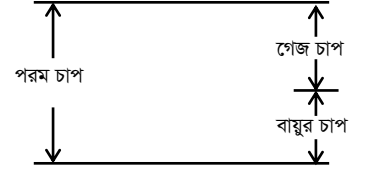
বাকশিবো- ২০০৮, ২৩'পরি

উত্তর : বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম চাপকে শূন্য চাপ বলে। আমরা জানি, পারদ স্তম্ভে বায়ুর চাপ 76 cm. এখন কোনো পাইপের প্রবাহিত চাপ মনে করি 71 cm. তাহলে শূন্য চাপ = $(76 - 71)cm = 5cm$ পারদ স্তম্ভ।

*** ৬। পরম চাপ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : বায়ুর চাপ এবং গেজ চাপের সমষ্টিকে পরম চাপ বলে। অর্থাৎ বস্তুর পৃষ্ঠের উপর সরাসরি কাজ করে এমন চাপকে পরম চাপ বলে।



*** ৭। মোট চাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২০, ২১, ২৪

উত্তর : কোনো তলের (ক্ষেত্রফল) উপর মোট প্রযুক্ত বলকে চাপ বা মোট চাপ বলে।

$$\begin{aligned}\text{চাপ, } P &= \text{উচ্চতা} \times \text{ঘনত্ব} \times g \\ &= h \times \rho \times g \quad [\text{পরম একক, } \omega = \rho g] \\ &= h\rho \quad [\text{অভিকর্ষীয় একক, } \omega = \rho]\end{aligned}$$

Note: অভিকর্ষীয় একক $\omega = 1 \text{ gm/cm}^3 = 100 \text{ kg/m}^3$
পরম একক,

$$\omega = 981 \text{ dyne/cm}^3 = 9810 \text{ N/m}^3 = 9.81 \text{ KN/m}^3$$

*** ৮। প্যাসকেল সূত্রটি লেখ। বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১১, ১২, ১৪, ২১, ২২, ২৪

উত্তর : কোনো আবদ্ধ স্থির তরলের যে কোন অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সে চাপ অপরিবর্তিত থেকে তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে চারদিকে সমানভাবে সঞ্চারিত হয় এবং তরল সংলগ্ন (পারিপার্শ্বিক) পাত্রের উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

**** ৯। প্রেসার হেড/ চাপজনিত উচ্চতা কাকে বলে?**

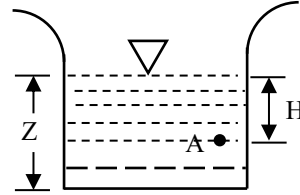
বাকশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৬, ১৯

উত্তর : তরল পদার্থের অভ্যন্তরে যেকোনো বিন্দুতে তরলের উপরিতলের খাড়া দূরত্বকে প্রেসার হেড বলে।

তরল পদার্থের ওজনের কারণে প্রেসার হেড সৃষ্টি হয়। একে H প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore \text{প্রেসার হেড, } H = \frac{p}{\omega}$$

A পয়েন্টে প্রেসার হেড H.



Note: তরল পদার্থের অবস্থান জনিত তরলের লম্বিক দূরত্বকে স্ট্যাটিক হেড বলে। একে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***** ১০। ঘনত্ব বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো তরলের একক আয়তনের ভরকে উহার ঘনত্ব বলে। একে ρ (rho) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 4°C তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

$$\text{ঘনত্ব, } \rho = \frac{m}{V}$$

m = বস্তুর ভর
 V = আয়তন

*** ১১। আপেক্ষিক ওজন বা আপেক্ষিক ঘনত্ব বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭, ১৯

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো তরলের একক আয়তনের ওজনকে উহার আঃ ওজন বা আঃ ঘনত্ব বলে। একে ω (*omega*) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পানির জন্য : পরম এককে, $\omega = \rho g$

অভিকর্ষীয় এককে, $\omega = \rho$

** ১২। কৈশিকতা কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৬'পরি, ১১'পরি, ২৩'পরি

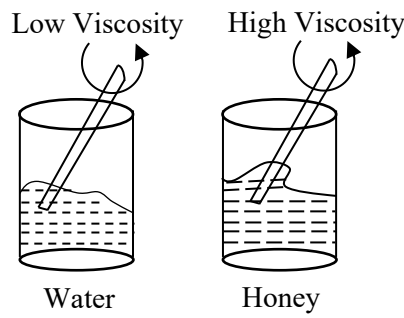
উত্তর : তরল পদার্থে পৃষ্ঠটানের প্রভাবে সরু নল বা কৈশিক নল দিয়ে কোন তরল পদার্থ উঠা বা নিচে নামার ঘটনাকে কৈশিকতা বলে।

Note: একই পদার্থের বিভিন্ন অণুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে সংশক্তি (Cohesion) বলে। ভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে সংলগ্নতা (Adhesion) বলে।

*** ১৩। সান্দ্রতা (Viscosity) কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৪, ১৫'পরী, ১৬, ২১

উত্তর : তরল পদার্থের অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণের ফলে প্রবাহ বাধা দেবার প্রবণতাকে সান্দ্রতা বলা হয়। অর্থাৎ তরলের যে ধর্মের জন্য এর ভিতরের বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক গতি বাধা পায় তাকে সান্দ্রতা বলে। যেমন : মধু, পানির চেয়ে বেশি রোধী। তাই মধুর সান্দ্রতা পানির থেকে বেশি।



*** ১৩। সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুমন্ডলে গড় চাপ কত?

বাকশির্বো- ২০০৯, ২০'পরী

উত্তর : সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুমন্ডলে গড় চাপ 76 cm of Hg

*** ১৪। তরলের সংকোচনশীলতা কী?

বাকশির্বো- ২০২৪

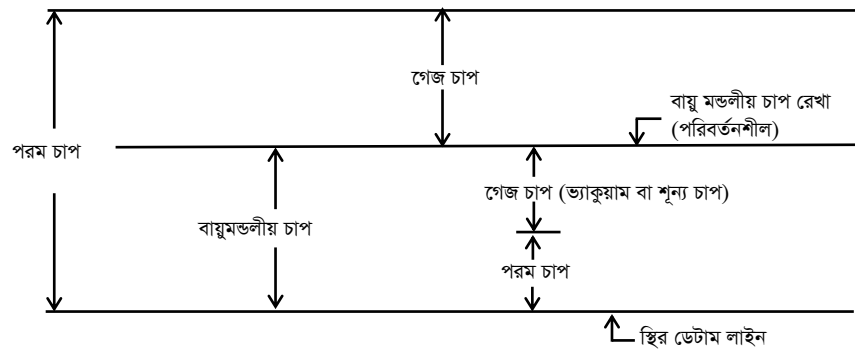
উত্তর : কোনো তরলের ওপর চাপ প্রয়োগ করলে তার আয়তন যতটুকু কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখায়, তাকেই তরলের সংকোচনশীলতা বলে। তরলের অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকায় এটি সাধারণত অত্যন্ত কম বা নগণ্য হয়, যার ফলে তরলকে প্রায় অসংকোচনশীল পদার্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পরম চাপ, বায়ুর চাপ, গেজ চাপ এবং শূন্য চাপের মাঝে সম্পর্ক লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮'পরি, ০৯'পরি, ১০, ১৪, ১৬

উত্তর : পরম চাপ, বায়ুর চাপ, গেজ চাপ এবং শূন্য চাপের সম্পর্ক নিচে দেওয়া হলো :



Note: বায়ুমন্ডলীয় চাপ রেখার উপরের চাপকে গেজ চাপ এবং বায়ুমন্ডলীয় চাপ রেখার নিচের চাপকে শূন্য চাপ বলে।

চাপ পজেটিভ হলে,

পরম চাপ = বায়ুমন্ডলীয় চাপ + গেজ চাপ

চাপ নেগেটিভ হলে,

পরম চাপ = বায়ুমন্ডলীয় চাপ - গেজ চাপ (শূন্য চাপ)

বায়ুর চাপ = পরম চাপ + গেজচাপ (শূন্য চাপ)

** ২। প্রমাণ কর যে, চাপজনিত উচ্চতা বা প্রেসার হেড, $H = \frac{P}{\omega}$
(প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকশির্বো- ২০১৫'পরি, ২৩

উত্তর : মনে করি, একটি কাচ নলের তলার ক্ষেত্রফল (A) এবং উচ্চতা (h) পর্যন্ত পানি ভর্তি করা হলো।

কাচের ভিতরে যতটুকু পানি আছে, তার ওজন তলায় চাপ দিবে।

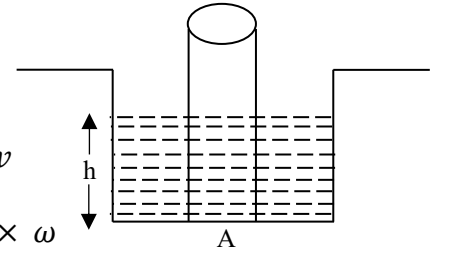
$$\text{তলার চাপ} = \frac{\text{কাচের পানির ওজন}}{\text{তলার ক্ষেত্রফল}} = \frac{\text{আয়তন} \times \omega}{A}$$

$$\therefore P = \frac{A \times H \times \omega}{A}$$

$$\Rightarrow P = H\omega$$

$$\therefore H = \frac{P}{\omega} \text{ (প্রমাণিত)}$$

$$\begin{aligned} W &= mg \\ &= \rho v g \\ &= \rho g \times v \\ &= \omega \times v \\ \therefore \text{ওজন} &= \text{আয়তন} \times \omega \end{aligned}$$



*** ৩। চাপের তীব্রতার ধর্মগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ২০

উত্তর : চাপের তীব্রতার ধর্মগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- তরলের সকল বিন্দুতে একই গভীরতায় চাপের তীব্রতা সমান।
- চাপের তীব্রতা তরলের উচ্চতা বা গভীরতার সমানুপাতিক।
- যে কোনো তরল পদার্থের উপরিতলে চাপের তীব্রতা শূন্য এবং তলদেশে সর্বাধিক।

***৪। প্রমাণ কর যে, কৈশিকতা প্রতিক্রিয়া, $h = \frac{4\sigma \cos \alpha}{\omega d}$

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৬

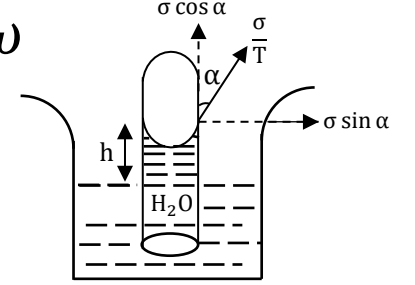
উত্তর :

$$\begin{aligned} \text{পানিতলের উপরে পানি স্তরের ওজন} &= \text{আয়তন} \times \omega \\ &= \text{ক্ষেত্রফল} \times h \times \omega \\ &= \omega h \times \frac{\pi}{4} d^2 \dots\dots\dots(i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{পৃষ্ঠটানের খাড়া উপাংশ} &= \sigma \cos \alpha \times \text{পরিধি} \\ &= \sigma \cos \alpha \times \pi d \dots\dots\dots(ii) \end{aligned}$$

সমীকরণ (i) ও (ii) নং হতে পাই,

$$\begin{aligned} \omega h \times \frac{\pi}{4} d^2 &= \sigma \cos \alpha \times \pi d \\ \Rightarrow h &= \frac{\sigma \cos \alpha \times \pi \times d \times 4}{d^2 \times \pi \times \omega} \\ &= \frac{4\sigma \cos \alpha}{\omega d} \quad (\text{প্রমাণিত}) \end{aligned}$$



চিত্র : কৈশিকতা ক্রিয়া

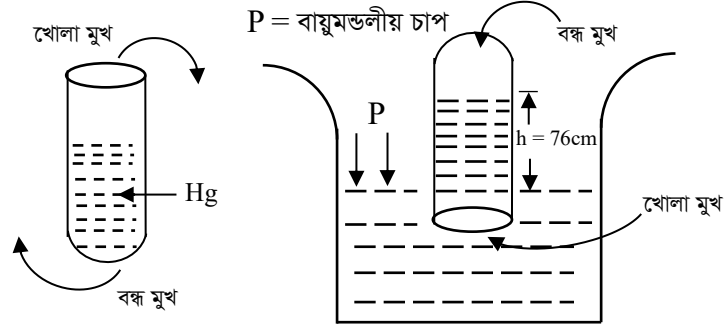
- σ = ক্যাপিলারী টিউব পরিধির একক দৈর্ঘ্যের পৃষ্ঠটান
- α = পানির সংস্পর্শ কোণ
- ω = পানির আপেক্ষিক ওজন
- d = টিউবের ব্যাস
- h = কৈশিকতা ক্রিয়া

*** ৫। “বায়ুমন্ডলের গড় চাপ পারদ স্তম্ভের 76cm -এর সমতুল্য” –

ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৮, ২৪

উত্তর :



এক মুখ খোলা এবং অপর মুখ বন্ধ একটি কাচনল নিই। উক্ত নলটি পারদে পূর্ণ করে খোলা মুখ নিচে এবং বন্ধ মুখ উপরে চিত্রানুযায়ী একটি পারদ পাত্রে ডুবালে নলের পারদ কিছুটা h উচ্চতায় নেমে স্থির থাকবে। যার উচ্চতা 76 cm পারদ পাত্রে অবস্থিত পারদের উপর বায়ুমন্ডলীয় চাপের জন্যই কাচনলের মধ্যে 76 cm স্থির অবস্থায় থাকে। তাই গড় চাপ পারদ স্তম্ভের 76 cm ধরা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পানিভর্তি পাত্রের তলদেশের চাপের তীব্রতা এবং মোট চাপ নির্ণয় প্রক্রিয়া চিত্রসহ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : (ক) ঘনক আকৃতির পাত্রের জন্য,

আমরা জানি, কোনো পাত্রে অবস্থিত তরল বা পানি ঐ পাত্রের পার্শ্বদেশে বা চারিপার্শ্বে এবং

তলদেশে চাপ সমান। অর্থাৎ $P_x = P_y = P_z$ সমভাবে চাপ দিবে।

পানির চাপের তীব্রতা পাত্রের তলদেশে সর্বাধিক এবং মুক্ততলে শূন্য।

তলদেশের ক্ষেত্রফল, $A = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}$

তলদেশে চাপের তীব্রতা, $P = \omega H$

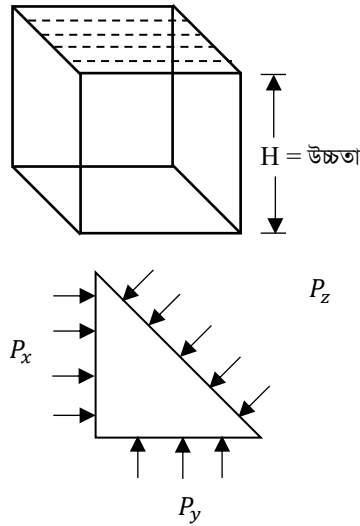
পার্শ্বদেশে মোট ক্ষেত্রফল, $A = 2(\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ}) \times \text{উচ্চতা}$

পার্শ্বদেশে চাপের তীব্রতা, $P = \frac{\text{মুক্ততলের চাপ} + \text{তলদেশের চাপ}}{2}$

$$= \frac{0 + \omega H}{2}$$

$$= \frac{\omega H}{2}$$

এখানে, $P_x = P_y = P_z$

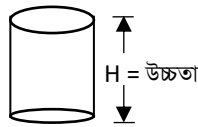


(খ) সিলিন্ডার আকৃতির পাত্রের জন্য,

পার্শ্বদেশের মোট ক্ষেত্রফল, $A = \pi D \times H$

পার্শ্বদেশের মোট চাপ, $P = \text{চাপের তীব্রতা} \times \text{ক্ষেত্রফল}$

$$= \frac{\omega H}{2} \times A$$



**** ২।** তরল পদার্থের বিভিন্ন ধর্মের নাম উল্লেখসহ যে কোনো তিনটি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৯, ২০, ২৩

উত্তর : তরল পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম নিম্নরূপ :

১. প্রবাহী ঘনত্ব
২. আপেক্ষিক ওজন
৩. আপেক্ষিক গুরুত্ব
৪. কৈশিকতা
৫. পৃষ্ঠটান
৬. সংকোচনশীলতা

নিচে তিনটি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

i) ঘনত্ব : নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো তরলের একক আয়তনের ভরকে উহার ঘনত্ব বলে। একে ρ (*rho*) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 4°C তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

$$\text{ঘনত্ব, } \rho = \frac{m}{V}$$

$$\begin{array}{l} m = \text{বস্তুর ভর} \\ V = \text{আয়তন} \end{array}$$

ii) আপেক্ষিক ওজন : নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো তরলের একক আয়তনের ওজনকে উহার আঃ ওজন বা আঃ ঘনত্ব বলে। একে ω (*omega*) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পানির জন্য : পরম এককে, $\omega = \rho g$ অভিকর্ষীয় এককে, $\omega = \rho$

iii) আপেক্ষিক গুরুত্ব : কোনো তরল পদার্থ পানির চেয়ে যত গুণ ভারী তাকে ঐ তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। একে S দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{আপেক্ষিক গুরুত্ব, } S = \frac{\rho_s}{\rho_w} = \frac{\omega_s}{\omega_w}$$

$$\therefore \rho_s = S \times \rho_w$$

Note: ρ_s = কোনো পদার্থের ঘনত্ব

ρ_w = পানির ঘনত্ব

ω_s = কোনো পদার্থের আপেক্ষিক ওজন

ω_w = পানির আপেক্ষিক ওজন

**** ৩। হাইড্রোলিক প্রেসের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।**

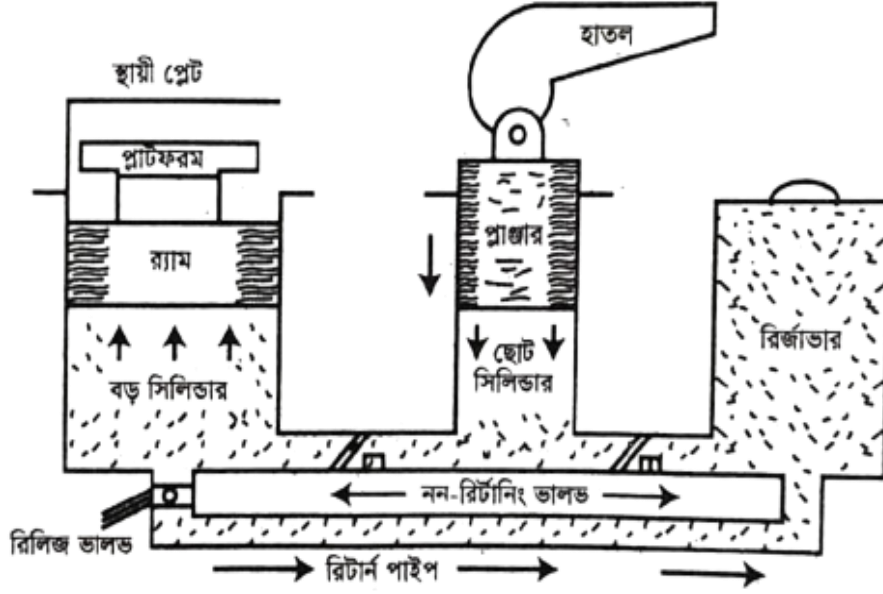
বাকাশিবো- ২০০৯, ১৯

উত্তর : হাইড্রোলিক প্রেস প্যাসকেল সূত্রের নীতিতে কাজ করে, তাই এ সাহায্যে অতি অল্প বল প্রয়োগে ভারি বস্তু উত্তোলন এবং হালকা বস্তু যেমন- কাপড়, সুতা, তুলা, পাট প্রভৃতি সংকোচন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

গঠন : হাইড্রোলিক প্রেস সাধারণত র‍্যামসহ বড় সিলিন্ডার, প্লাঞ্জারসহ, ছোট সিলিন্ডার, রিজার্ভার, নন- রিটার্নিং ভাল্ভ, রিলিজ ভাল্ভ, হাতল, ভারউত্তোলন প্লাটফর্ম এবং স্থায়ী মজবুত প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত। উভয় সিলিন্ডার তরল পদার্থ পূর্ণ রিজার্ভারের সাথে শক্ত মেটালের সংযোগ ও রিটার্ন পাইপের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।

কার্যনীতি : হাইড্রোলিক প্রেসার হাতল দ্বারা ছোট সিলিন্ডারের প্লাঞ্জারকে পাম্পিং করা হলে রিজার্ভার হতে তরল পদার্থ নন রিটার্নিং ভাল্ভ দিয়ে বড় সিলিন্ডারের র‍্যামের তলদেশে প্যাসকেলের সূত্রের নীতিতে তরলের চাপ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে র‍্যাম ভার উত্তোলন প্লাটফর্মে অবস্থিত অতি বা হালকা বস্তুকে উপরের দিকে উঠায়। র‍্যামের উপরের দিকে স্থায়ী মজবুত মেটাল প্লেট কর্তৃক সংকুচিত বস্তু বাঁধার পর ম্যানুয়াল উপায়ে রিলিজ ভাল্ভ

খুলে দিলে বড় সিলিন্ডারের সমস্ত তরল পদার্থ রিটার্ন পাইপ দিয়ে পুনরায় রিজার্ভারে ফিরে যায়। অপর দিকে বাঁধা গাইট আস্তে আস্তে নামিয়ে প্রেস হতে দূরে সরিয়ে নেয়া হয়। এভাবে হাইড্রোলিক প্রেস কাজ করে।



চিত্র : হাইড্রোলিক প্রেসের গঠন

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

****১।** একটি ব্যারোমিটারে 76cm পারদ স্তম্ভ পতিত মান হলে, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কত? বাকশির্বো- ২০০৮, ১৩

সমাধান : অভিকর্ষীয় একক

$$\rho = \omega$$

$$\rho_w = 1 \text{ gm/cm}^3$$

$$\text{পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব } S = 13.6$$

$$\begin{aligned}\rho_s &= \rho_w \times S \\ &= 1 \times 13.6 \text{ gm/cm}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } P &= h\rho \\ &= 76 \times 1 \times 13.6 \\ &= 1033.6 \text{ gm/cm}^2 \\ &= 1.0336 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_s &= \rho_w \times S \\ &= 1000 \times 13.6 \\ &= 13600\end{aligned}$$

অথবা, বায়ুর চাপ নির্ণয় :

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } P &= h\rho g \\ &= 0.76 \text{ m} \times 13600 \text{ (kg/m}^3\text{)} \times 9.8 \text{ (m/s}^2\text{)} \\ &= 1.013 \times 10^5 \left(\text{m} \times \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \\ &= 1.013 \times 10^5 \left(\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \times \frac{1}{\text{m}^2} \right) \\ &\quad [1 \text{ kg} \times 1 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} = 1 \text{ N}] \\ \therefore P &= 1.1013 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

২। একটি সিলিন্ডারের ব্যাস 250 mm, উচ্চতা 150 cm. যদি সিলিন্ডারটি 0.87 আঃ গুঃ সম্পন্ন তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে, তবে এর তলায় মোট কত চাপ পড়বে?

বাকাশিবো- ২০১০, EGCB- 2018

সমাধান : চাপের তীব্রতা, $P = \omega h s$

$$= 1 \times 150 \times 0.87$$

$$= 130.5 \text{ gm/cm}^2$$

$\therefore$ মোট চাপ = চাপের তীব্রতা $\times$ ক্ষেত্রফল

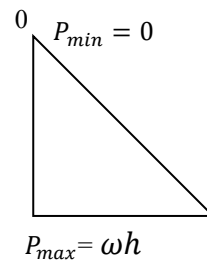
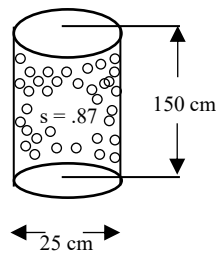
$$= \omega s h \times A$$

$$= 130.5 \times 490.625$$

$$= 64026.56 \text{ gm}$$

$$= 64.03 \text{ kg (Ans.)}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (25)^2 = 490.625$$

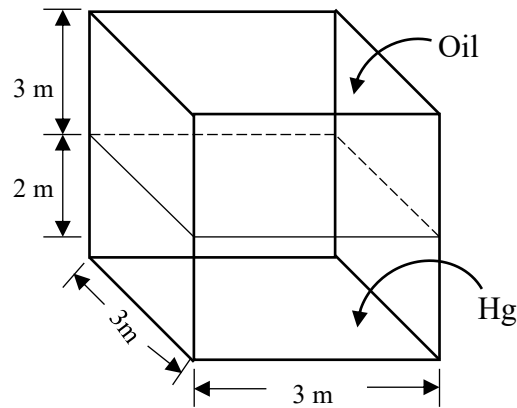


৩। $3m \times 3m$ মাপের একটি পাত্রে $3m$ গভীরতা পর্যন্ত তেল (আঃ গুরুত্ব = 0.9) এবং তার নিচে $2m$ পর্যন্ত পারদ থাকলে ঐ পাত্রের তলদেশে চাপের তীব্রতা নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১০

সমাধান : তেলের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned} \text{চাপের তীব্রতা, } P_0 &= \omega S_0 h_0 \\ &= 1 \times 0.9 \times 300 \\ &= 270 \frac{gm}{cm^2} \\ &= \frac{270 \times 100 \times 100}{1000} \\ &= 2700 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$



পারদের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned} \text{চাপের তীব্রতা, } P_H &= \omega S_H h_H \\ &= 1 \times 13.6 \times 200 \\ &= 2720 \text{ gm/cm}^2 \\ &= \frac{2720 \times 100 \times 100}{1000} \text{ kg/m}^2 \\ &= 27200 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ kg} &= 1000 \text{ gm} \\ 1 \text{ m} &= 100 \text{ cm} \end{aligned}$$

$\therefore$ পাত্রের তলদেশে মোট চাপের তীব্রতা,

$$\begin{aligned} P &= 2700 + 27200 \\ &= 29900 \text{ kg/m}^2 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

* ৪। কোন তরলের আঃগুঃ 0.75 হলে 4 m গভীরতায় চাপের পরিমাণ
বের কর।

বাকশিবো- ২০২৪

সমাধান : $\omega = 1000 \text{ kg/m}^3$

$$S = 0.75$$

$$h = 4 \text{ m}$$

We Know,

$$P = \omega h s$$

$$= 1000 \times 4 \times 0.75$$

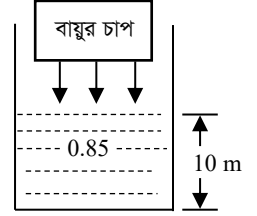
$$= 3000 \text{ kg/m}^2 \text{ (Ans.)}$$

*৫। 0.85 আপেক্ষিক গুরুত্ব তেলধারী একটি পাত্রে তেলের খোলা তল হতে 10 m নিচে প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে পরম চাপ কিলোগ্রামে নির্ণয় কর।
 ব্যারোমিটার পাঠ 70 cm.

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ২৪

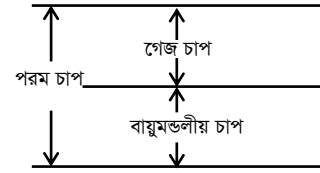
সমাধান : তেলের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}
 \text{চাপ, } P_1 &= \omega S_1 H_1 \\
 &= 1 \times 0.85 \times 10 \times 100 \\
 &= 850 \text{ gm/cm}^2 \\
 &= 0.850 \text{ kg/cm}^2 \quad [1 \text{ kg} = 1000 \text{ gm}]
 \end{aligned}$$



ব্যারোমিটারে পাঠের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}
 \text{চাপ, } P_2 &= \omega S_2 H_2 \\
 &= 1 \times 13.6 \times 70 \\
 &= 952 \text{ gm/cm}^2 \\
 &= 0.952 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \therefore \text{পরম চাপ} &= \text{বায়ুর চাপ} + \text{গেজ চাপ} \\
 &= 0.952 + 0.850 \\
 &= 1.802 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

** ৬। 5 mm ব্যাসের একটি কৈশিক নল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পানিতে ডুবানো হলে টিউবের ভিতরে পানির উচ্চতা কত হবে, যখন পানির পৃষ্ঠটান $7.46 \times 10^{-5} \text{ kg/cm}$ এবং স্পর্শকোণ $\alpha = 5^\circ$

বাকশিবো- ২০০৩, ১৮'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}\sigma &= 7.46 \times 10^{-5} \text{ kg/cm} \\ &= 7.46 \times 10^{-5} \times 1000 \text{ gm/cm} \\ \alpha &= 5^\circ \\ d &= 5 \text{ mm} \\ &= 0.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

We Know,

$$\begin{aligned}\text{কৈশিকতার ক্রিয়া, } h &= \frac{4\sigma \cos \alpha}{\omega d} \\ &= \frac{4 \times 7.46 \times 10^{-5} \times 1000 \times \cos 5^\circ}{1 \times 0.5} \\ &= 0.595 \text{ cm} \\ &= 0.60 \text{ cm} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

৭। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের প্লাঞ্জার ও র্যামের ব্যাস যথাক্রমে 5.5 cm ও 99 cm. প্লাঞ্জারে 50 kg বল প্রয়োগে কী পরিমাণ ওজন উত্তোলন করা যাবে?

সমাধান : দেওয়া আছে, $F = 50 \text{ kg}$

$$A = \frac{\pi}{4} \times 99^2$$

$$a = \frac{\pi}{4} \times 5.5^2$$

$$W = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{F}{a} = \frac{W}{A}$$

$$\Rightarrow \frac{50}{\frac{\pi}{4} \times 5.5^2} = \frac{W}{\frac{\pi}{4} \times 99^2}$$

$$\therefore W = 16200 \text{ kg (Ans.)}$$

৮। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যাম এবং প্লাঞ্জারের ব্যাস যথাক্রমে 60 cm ও 6 cm হলে $50,000\text{ kg}$ ওজন উঠাতে প্লাঞ্জারে কত বল প্রয়োগ করতে হবে? লিভারেজ 1:10

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$W = 50,000\text{ kg}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times 60^2$$

$$a = \frac{\pi}{4} \times 6^2$$

$$F = ?$$

$$\frac{l}{L} = \frac{1}{10}$$

আমরা জানি, $\frac{F}{a} = \frac{W}{A} \times \frac{l}{L}$

$$\Rightarrow \frac{F}{\frac{\pi}{4} \times 6^2} = \frac{50,000}{\frac{\pi}{4} \times 60^2} \times \frac{1}{10}$$

$$\therefore F = 50\text{ kg (Ans.)}$$

৯। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যাম ও প্লাঞ্জারের ব্যাস যথাক্রমে 15 cm ও 2.5 cm. প্রেসটি 25 মিনিটে 1250 kg ওজন 2 m উচ্চতায় উঠাতে সক্ষম হয়। প্লাঞ্জারের স্ট্রোক 30 cm হলে নির্ণয় কর। (ক) প্লাঞ্জারের বল (খ) প্লাঞ্জারের চালাতে অশ্বশক্তি (গ) প্লাঞ্জারের স্ট্রোক সংখ্যা।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$A = \frac{\pi}{4} \times 15^2$$

$$a = \frac{\pi}{4} \times 2.5^2$$

$$W = 1250 \text{ kg}$$

$$t = 25 \text{ মিনিট}$$

(ক) প্লাঞ্জারের বল,

$$\text{আমরা জানি, } \frac{F}{a} = \frac{W}{A}$$

$$\Rightarrow \frac{F}{\frac{\pi}{4} \times 2.5^2} = \frac{1250}{\frac{\pi}{4} \times 15^2}$$

$$\therefore F = 34.72 \text{ kg (Ans.)}$$

$$(খ) \text{ প্লাঞ্জারের অশ্বশক্তি, } H.P = \frac{Wh}{4500 \times t}$$

$$= \frac{1250 \times 2}{4500 \times 25}$$

$$= 0.022 \text{ HP (Ans.)}$$

(গ) প্লাজার কাজ = র্যামের কাজ

$$Wh = PLN$$

$$\Rightarrow 1250 \times 2 \times 100 = 34.72 \times 30 \times N$$

$$\therefore N = 240 \text{ টি (Ans.)}$$